

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CUỐI KỲ

Đề tài: HỆ THỐNG THEO DÕI CẢNH BÁO NGẬP LỤT TẠI HÀ NỘI

Giảng viên hướng dẫn : Kim Ngọc Bách

Nhóm học phần : 05

Nhóm bài tập lớn : 15

Thành viên

Nguyễn Mạc Quang Anh B22DCCN029

Nguyễn Trung Hiếu B22DCCN316

Nguyễn Việt Tú B22DCCN748

Đỗ Hà Minh Trí B22DCCN854

Hà Nội – 2025

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã đưa môn học IoT và ứng dụng vào trong chương trình giảng dạy. Chúng em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới giảng viên Kim Ngọc Bách đã hướng dẫn và truyền đạt cho chúng em những kiến thức bổ ích về môn học này trong suốt thời gian vừa qua. Thầy đã giúp chúng em hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của môn IOT và ứng dụng trong thực tiễn đời sống và công việc. Bên cạnh đó, thầy còn giảng dạy cho chúng em rất nhiều những kiến thức mới lạ, những ví dụ rất hay và cụ thể để chúng em có thể hình dung rõ hơn và hiểu được sâu sắc nội dung của môn học. Môn học đã rèn luyện cho chúng em những kỹ năng cần thiết và kinh nghiệm để có góc nhìn rộng hơn về IoT, hỗ trợ cho công việc sau này. Những kiến thức thầy đã truyền đạt thật sự rất hữu ích và cần thiết cho những sinh viên sắp ra trường như chúng em.

Chúng em hi vọng và mong muốn Học viện có thể tiếp tục đưa vào chương trình giảng dạy những môn học thuộc lĩnh vực IoT để sinh viên chúng em có thể được tiếp cận, nâng cao kiến thức cho bản thân, trang bị kiến thức cho công việc về sau.

Bài báo cáo của chúng em có thể còn nhiều thiếu sót không tránh khỏi, chúng em kính mong thầy xem xét và góp ý để chúng em có thể hoàn thiện kiến thức của mình hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

I. Giới thiệu chung	4
1. Lý do chọn đề tài	4
2. Mục tiêu của hệ thống	4
3. Phạm vi của hệ thống	6
4. Thu nhập yêu cầu từ các bên liên quan	10
5. Xác định yêu cầu chức năng	12
6. Các yêu cầu phi chức năng	16
7. Phân tích ràng buộc	18
II. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng	22
1. Công nghệ phần cứng	22
2. Công nghệ phần mềm	26
3. Lý thuyết áp dụng	29
III. Phân tích yêu cầu chức năng	32
III. Thiết kế hệ thống	33
IV. Kết quả đạt được	34
1. Về mặt lý thuyết	34
2. Về mặt thực tiễn	34
V. Tài liệu tham khảo	35

I. Giới thiệu chung

1. Lý do chọn đề tài

Thành phố Hà Nội – thủ đô của Việt Nam – là một trong những đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Đông Nam Á, với dân số chính thức vượt 8,5 triệu người (năm 2025) và diện tích nội thành ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước đô thị được xây dựng từ thời Pháp thuộc và nâng cấp từng phần qua nhiều thập kỷ đã không còn đáp ứng được tải trọng hiện tại, đặc biệt khi kết hợp với hiện tượng bê tông hóa mạnh mẽ, mất diện tích điều hòa nước tự nhiên và tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (2024), tần suất và cường độ mưa lớn cực đoan tại Hà Nội đã tăng 25–30 % trong 15 năm qua, trong khi mực nước sông Hồng ngày càng biến động phức tạp do hoạt động thủy điện thượng nguồn và nước biển dâng.

Hiện trạng quản lý ngập lụt tại Hà Nội vẫn chủ yếu dựa vào quan trắc thủ công tại một số điểm cố định (trạm bơm, hồ điều hòa) và thông tin phản ánh của người dân qua mạng xã hội. Hạn chế lớn nhất của phương pháp này là độ trễ thông tin (thường từ 30 phút đến vài giờ), độ bao phủ không gian thấp (chỉ khoảng 60–70 điểm đo chính thức trên toàn thành phố), và thiếu tính liên tục của dữ liệu. Hậu quả đã được chứng minh qua các trận ngập lịch sử năm 2022, 2023, 2024: thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm nghìn người dân bị cô lập, giao thông tê liệt nhiều ngày và nguy cơ mất an toàn tính mạng do nước ngập sâu bất ngờ tại các khu vực thấp trũng như quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Gia Lâm.

Vì vậy, việc nghiên cứu và triển khai “Hệ thống IoT giám sát và cảnh báo ngập lụt thời gian thực tại thành phố Hà Nội” không chỉ giải quyết vấn đề mang tính cấp bách về an toàn tính mạng và tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại kinh tế, mà còn đóng góp thiết thực vào việc xây dựng thành phố thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững – một yêu cầu mang tính chiến lược quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

2. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống IoT giám sát và cảnh báo ngập lụt thời gian thực tại thành phố Hà Nội được xây dựng nhằm đạt được ba mục tiêu cốt lõi, mang tính đồng bộ và có tính liên kết chặt chẽ với nhau.

Thứ nhất, hệ thống hướng tới việc thiết lập một mạng lưới giám sát thời gian thực toàn diện, liên tục 24/7 với độ chính xác cao về mực nước tại hàng nghìn vị trí trọng điểm trên toàn địa bàn thành phố. Bằng cách triển khai các cảm biến mực nước siêu âm/radar không tiếp xúc, cảm biến áp suất và camera nhận diện ngập kết hợp công nghệ IoT, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu với tần suất từ 1 đến 5 phút, độ chính xác ± 2 cm, tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao thường xuyên như hầm chui, ngã tư thấp trũng, khu dân cư ven sông, tuyến đường trũng và các điểm thoát nước chính. Mục tiêu này không chỉ khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu dữ liệu thực tế hiện nay mà còn tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu lớn (big data) liên tục, đáng tin cậy để phục vụ cả cảnh báo tức thời và nghiên cứu dài hạn về quy luật ngập lụt đô thị.

Thứ hai, hệ thống đặt trọng tâm vào việc cung cấp cảnh báo sớm, chính xác và kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản và hoạt động kinh tế – xã hội. Khi mực nước tại bất kỳ điểm đo nào vượt các ngưỡng cảnh báo đã được phân cấp (ngập nhẹ ≥ 10 cm, ngập trung bình ≥ 30 cm, ngập sâu ≥ 50 cm), hệ thống sẽ tự động kích hoạt đa kênh cảnh báo trong vòng dưới 60 giây: đẩy thông báo qua ứng dụng di động Hanoi FloodWatch, gửi tin nhắn SMS và Zalo OA tới người dân trong bán kính ảnh hưởng, phát loa tại các phường/xã liên quan, đồng thời truyền dữ liệu trực tiếp đến Trung tâm điều hành đô thị thông minh Hà Nội và Tổng đài 115. Nhờ khả năng cảnh báo sớm từ 15 đến 60 phút trước khi nước tràn mặt đường, người dân có thể chủ động tránh các khu vực nguy hiểm, học sinh và phụ huynh nhận thông tin kịp thời để điều chỉnh lịch trình, từ đó giảm đáng kể nguy cơ tai nạn giao thông, đuối nước và các rủi ro khác do ngập lụt bất ngờ gây ra.

Thứ ba, hệ thống được thiết kế để trở thành công cụ hỗ trợ điều phối giao thông hiệu quả trong mùa mưa bão. Thông qua bản đồ ngập lụt thời gian thực được cập nhật liên tục trên website và ứng dụng di động, người tham gia giao thông có thể tra cứu ngay lập tức tình trạng từng tuyến đường, nhận gợi ý lộ trình thay thế tối ưu và tránh các điểm ùn tắc do ngập. Đồng thời, dữ liệu ngập được tích hợp trực tiếp vào hệ thống điều hành giao thông thông minh của thành phố (Hanoi Traffic, bảng điện tử VMS, ứng dụng Hanoi Bus), giúp lực lượng cảnh sát giao thông và Sở Giao thông Vận tải nhanh chóng triển khai phân luồng, cấm đường tạm thời hoặc điều động xe cứu hộ một cách khoa học, giảm thiểu tình trạng tê liệt giao thông kéo dài như những năm trước. Như vậy, mục tiêu cuối cùng không

chỉ dừng ở việc “báo ngập” mà là chuyển hóa dữ liệu thành hành động thực tiễn, góp phần nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi nhanh của một siêu đô thị trước thiên tai.

Ba mục tiêu trên được gắn kết chặt chẽ trong một hệ thống thống nhất, tạo thành giải pháp toàn diện giúp Hà Nội chuyển từ quản lý ngập lụt bị động, phụ thuộc quan sát thủ công sang mô hình quản trị chủ động, dựa trên dữ liệu thời gian thực và công nghệ hiện đại.

3. Phạm vi của hệ thống

a. Quy mô triển khai và số lượng thiết bị

Hệ thống giám sát mực nước được triển khai với khoảng **5 trạm cảm biến**, được bố trí tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt tại Hà Nội như Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông. Các trạm cảm biến này đóng vai trò thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực, cung cấp thông tin quan trọng để hỗ trợ công tác dự báo và quản lý ngập lụt. Việc phân bổ các trạm được thực hiện dựa trên đánh giá nguy cơ ngập lụt tại từng khu vực, đảm bảo độ phủ tối ưu để giám sát hiệu quả.

Mỗi trạm cảm biến được trang bị các thiết bị hiện đại, bao gồm:

- **Cảm biến siêu âm đo mực nước (Water Level Sensor):** Cho phép đo lường chính xác mức nước tại các vị trí lắp đặt, đảm bảo phát hiện kịp thời các biến động về mực nước.

- **Cảm biến mưa (Rainfall Sensor):** Thu thập dữ liệu về lượng mưa tại khu vực, hỗ trợ phân tích mối liên hệ giữa lượng mưa và tình trạng ngập lụt.

- **Bộ vi điều khiển ESP32/Arduino:** Được tích hợp khả năng kết nối Wi-Fi hoặc LoRaWan, đảm bảo truyền dữ liệu ổn định và hiệu quả từ trạm cảm biến đến hệ thống trung tâm.

- **Pin năng lượng mặt trời:** Cung cấp nguồn điện bền vững, cho phép các trạm hoạt động liên tục trong điều kiện ngoài trời, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn điện lưới.

b. Cấu trúc hệ thống (3 tầng chuẩn IoT)

1. **Tầng cảm nhận (Perception Layer)** – Trạm cảm biến mực nước Mỗi trạm là một node IoT độc lập, vỏ nhôm đúc + nhựa ABS đạt chuẩn IP68 (chịu ngập hoàn toàn $\geq$ 72 giờ), gồm:

- Cảm biến mực nước radar không tiếp xúc (MaxBotix MB7092 hoặc tương đương): phạm vi đo 0–10 m, sai số ± 2 mm, chống bùn rác bám.
- Cảm biến siêu âm dự phòng + cảm biến áp suất (MS5803) để đo ngập sâu $> 1,5$ m.
- Cảm biến lượng mưa tipping bucket 0,2 mm/nhịp.
- Module đo nghiêng + gia tốc (phát hiện phá hoại, nghiêng cột).
- Vi điều khiển: STM32L4 hoặc ESP32-S3 (low-power).
- Truyền thông: LoRaWAN Class A/C + NB-IoT fallback (SIM Viettel/VNPT eSIM).
- Nguồn: Pin LiFePO4 20–40 Ah + tấm pin mặt trời 20–50 W, tuổi thọ ≥ 7 năm không thay pin.
- GNSS + BLE beacon để định vị và bảo trì.

2. Tầng mạng (Network Layer) – Gateway & truyền dẫn

- Mỗi gateway LoRaWAN phủ bán kính 2–10 km (tùy mật độ đô thị), công suất 27 dBm, 8–16 kênh.
- Triển khai trên mái nhà cao tầng, cột đèn giao thông, trạm BTS hiện có (hợp tác Viettel, VNPT, Mobifone).
- Backhaul: 4G/5G hoặc cáp quang trực tiếp về data center.
- Dự phòng: mạng NB-IoT toàn quốc và Wi-Fi mesh tại các khu vực đặc biệt khó.

3. Tầng ứng dụng (Application Layer) – Cloud & phần mềm

- Cloud platform: Viettel IDC / AWS GovCloud / Azure Việt Nam (đạt chuẩn bảo mật Tier 3+).
- Cơ sở dữ liệu thời gian thực: TimescaleDB + Redis cache.
- AI/ML Engine: dự báo ngập 30–120 phút bằng mô hình LSTM + Graph Neural Network (dữ liệu đầu vào: mực nước + radar mưa + dự báo thời tiết QWeather).
- API chuẩn REST + MQTT cho tích hợp bên thứ ba

c. Quy mô mạng

Kiến trúc: Mạng diện rộng đô thị (Urban Wide Area Network) kết hợp LoRaWAN + NB-IoT + 5G.

Khả năng mở rộng: Có thể thêm hàng chục nghìn node mà không thay đổi kiến trúc (chỉ bổ sung gateway).

Tương lai: dễ dàng nhân rộng mô hình cho TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ hoặc toàn lưu vực sông Hồng.

d. Môi trường hoạt động và yêu cầu kỹ thuật

Yếu tố	Yêu cầu thực tế
Nhiệt độ	-10 °C đến +70 °C
Độ ẩm & ngập nước	IP68 (chịu ngập ≥ 2 m trong 72 giờ)
Nguồn điện	100 % năng lượng mặt trời + pin dự phòng ≥ 15 ngày không nắng
Chống phá hoại	Vỏ thép + bulong chống cắt, cảnh báo rung/lệch vị trí tức thì
Truyền thông	LoRaWAN ưu tiên (tiêu thụ $< 10 \mu A$ khi ngủ), NB-IoT/4G-5G tự động chuyển đổi
An toàn dữ liệu	Mã hóa AES-256 end-to-end, chứng chỉ SSL/TLS, phân quyền RBAC
Tuổi thọ thiết bị	$\geq 7-10$ năm trong điều kiện ngoài trời Việt Nam

e. Phạm vi phần mềm

1. Ứng dụng công khai
 - Web
 - Mobile App (iOS & Android): cảnh báo push, dẫn đường tránh ngập, báo cáo nhanh từ người dân.
 - Zalo Mini App & SMS gateway.
2. Hệ thống quản trị (dành cho cơ quan nhà nước)
 - Dashboard IOC (Integrated Operations Center).
 - Quản lý thiết bị, ngưỡng cảnh báo theo từng khu vực, lịch sử bảo trì.
 - Báo cáo tự động hàng tuần/tháng/mùa mưa bão.
3. Open API & Open Data
 - Cung cấp miễn phí dữ liệu mực nước realtime và lịch sử cho cộng đồng lập trình viên, startup, trường đại học.

Phạm vi hệ thống được thiết kế không chỉ đáp ứng nhu cầu giám sát ngập lụt hiện tại mà còn đủ sức mở rộng thành nền tảng giám sát môi trường đô thị đa chỉ tiêu (mực nước, chất lượng không khí, nhiệt độ đô thị) trong tương lai.

f. Tiêu chí thành công (KPIs – Key Performance Indicators)

Tiêu chí	Mô tả	Mức mục tiêu (Target)	Ý nghĩa
Độ chính xác đo mực nước	Sai số giữa giá trị cảm biến đo và giá trị thực tế	$\leq \pm 2$ cm	Đảm bảo dữ liệu đầu vào phản ánh đúng tình trạng thực tế
Độ trễ (Latency)	Thời gian từ lúc cảm biến gửi dữ liệu đến khi hiển thị/cảnh báo	≤ 5 giây	Đảm bảo hệ thống phản ứng gần thời gian thực
Độ tin cậy truyền dữ liệu	Tỷ lệ gói tin được truyền thành công từ cảm biến → gateway → cloud	$\geq 98\%$	Hạn chế mất dữ liệu trong điều kiện mạng yếu

Tần suất cập nhật dữ liệu	Khoảng thời gian giữa hai lần cập nhật dữ liệu liên tiếp	Mỗi 1 phút/lần	Giúp người dùng nắm bắt kịp thời tình trạng ngập
Tỷ lệ uptime của hệ thống	Thời gian hệ thống hoạt động ổn định, không gián đoạn	$\geq 99\%$	Đảm bảo hệ thống giám sát liên tục trong mùa mưa
Chi phí vận hành (OPEX)	Chi phí hoạt động hàng tháng (truyền dữ liệu, bảo trì)	≤ 500.000 VNĐ/tháng/trạm	Hệ thống phải tiết kiệm và khả thi khi mở rộng
Tốc độ cảnh báo	Thời gian từ khi phát hiện ngập đến khi người dân nhận cảnh báo	≤ 10 giây	Đảm bảo cảnh báo nhanh, hỗ trợ tránh đường ngập

4. Thu nhập yêu cầu từ các bên liên quan

a. Bối cảnh vấn đề

Hà Nội là một thành phố lớn với hệ thống hạ tầng đô thị phức tạp, mật độ dân cư cao và nhiều khu vực thấp trũng. Vào những ngày mưa bão, nhiều tuyến đường thường xuyên bị ngập lụt, gây khó khăn cho giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn của người dân.

Hiện nay, việc giám sát mực nước và cảnh báo ngập chủ yếu dựa vào quan sát thủ công hoặc thông tin truyền miệng, dẫn đến:

- **Phản ứng chậm:** người dân không nhận cảnh báo kịp thời, dễ gặp rủi ro khi di chuyển.
- **Thiếu dữ liệu chính xác:** cơ quan quản lý khó đánh giá mức độ nguy cơ, quy hoạch hạ tầng thiếu cơ sở dữ liệu thực tế.
- **Khó mở rộng:** hệ thống giám sát hiện tại không đủ khả năng mở rộng ra toàn thành phố hoặc tích hợp với các ứng dụng thông minh khác.

Do đó, việc triển khai hệ thống IoT giám sát và cảnh báo ngập lụt sẽ giúp thu thập dữ liệu mực nước thời gian thực, cảnh báo sớm cho người dân và hỗ trợ cơ quan quản lý đưa ra quyết định kịp thời.

b. Yêu cầu từ các bên liên quan

b.1 Người dùng cuối

Đối tượng: Người dân, lái xe, cư dân thành phố trực tiếp sử dụng hệ thống để nắm bắt thông tin ngập lụt và tình trạng các tuyến đường.

Nhu cầu chính:

- **Hiển thị dữ liệu:** xem mực nước tại các trạm, bản đồ tuyến đường ngập, biểu đồ mức nước theo thời gian thực trên ứng dụng web/mobile.
- **Cảnh báo sớm:** nhận thông báo push, SMS khi mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm hoặc khi tuyến đường bị ngập.
- **Gợi ý lộ trình:** hệ thống cung cấp hướng đi thay thế để tránh khu vực ngập.

b.2 Doanh nghiệp / Quản lý đô thị

Đối tượng: Các cơ quan quản lý thành phố, đơn vị vận hành hạ tầng, hoặc nhà đầu tư vào hệ thống IoT.

Mối quan tâm chính:

- **Hiệu quả vận hành:** hệ thống có thực sự giúp quản lý đô thị thông minh, tiết kiệm chi phí giám sát và cảnh báo kịp thời.
- **Báo cáo và phân tích:** cung cấp báo cáo tổng hợp về tình trạng ngập lụt, các khu vực nguy cơ cao, thống kê theo thời gian.
- **Khả năng mở rộng:** hệ thống có thể mở rộng thêm trạm cảm biến, mở rộng sang các quận, huyện khác mà không cần thiết kế lại kiến trúc.
- **ROI (Return on Investment):** kỳ vọng hệ thống IoT giúp giảm ít nhất 20% chi phí bảo trì hàng năm.

b.3 Kỹ thuật / IT (Phòng CNTT & Bảo trì)

Đối tượng: Nhóm kỹ sư triển khai, tích hợp, vận hành và bảo trì hệ thống IoT.

Yêu cầu chính:

- **Tích hợp hệ thống sẵn có:** tích hợp với cơ sở dữ liệu GIS, hệ thống giao thông thông minh, SCADA, hoặc các dịch vụ đám mây.

- **Giao thức truyền thông:** lựa chọn phù hợp (LoRaWAN, Wi-Fi) để đảm bảo dữ liệu được truyền ổn định, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
- **Bảo mật dữ liệu:** xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật (ISO 27001, GDPR).
- **Bảo trì và giám sát:** dễ dàng theo dõi trạng thái các trạm, cập nhật firmware từ xa.

c. Phương pháp thu thập yêu cầu

Để đảm bảo hiểu đúng và đầy đủ nhu cầu từ các bên liên quan, đề tài áp dụng kết hợp nhiều phương pháp:

- **Phỏng vấn trực tiếp:** trao đổi với cư dân, lái xe, và cơ quan quản lý đô thị để nắm kỳ vọng về cảnh báo ngập, tính năng hiển thị dữ liệu, và thời gian phản hồi.
 - **Khảo sát (survey):** thu thập ý kiến số đông về các khu vực ngập thường xuyên, mức độ cần cảnh báo, và thói quen sử dụng ứng dụng.
 - **Quan sát thực tế:** khảo sát các tuyến đường thường ngập, khu vực trạm đo mực nước, ghi nhận môi trường lắp đặt cảm biến, mức độ nhiễu điện từ và các yếu tố ngoài trời.
- Phương pháp kết hợp giúp đảm bảo yêu cầu được ghi nhận toàn diện, khách quan và hệ thống IoT thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân và cơ quan quản lý.

5. Xác định yêu cầu chức năng

a. Ý nghĩa của việc xác định yêu cầu chức năng

Xác định các chức năng mô tả hành vi mong muốn của hệ thống, giúp kết nối giữa yêu cầu của người dùng và thiết kế kỹ thuật.

Xác định yêu cầu chức năng sẽ được trình bày dưới dạng Use Case, sequence diagram, nhằm đảm bảo rõ ràng, dễ kiểm chứng và đánh giá.

Việc xác định chức năng sớm giúp nhóm phát triển tối ưu thiết kế, dự đoán chi phí, lập kế hoạch triển khai và kiểm thử.

b. Các chức năng cơ bản của hệ thống IoT giám sát ngập lụt

b.1. Thu thập dữ liệu cảm biến

Chức năng nền tảng: các **cảm biến mực nước, cảm biến mưa** thu thập dữ liệu từ môi trường.

Thông tin thu thập bao gồm: mực nước, lượng mưa, vị trí trạm, timestamp và ID thiết bị.

Tần suất thu thập: thường là **1 phút/lần**, tùy khu vực và cấp độ cảnh báo.

b.2. Gửi dữ liệu về Gateway / Cloud

Dữ liệu từ cảm biến được truyền tới gateway trung gian hoặc trực tiếp lên cloud/server trung tâm.

Giao thức truyền thông sẽ sử dụng: LoRaWAN hoặc Wi-Fi

Yêu cầu:

- Dữ liệu phải truyền ổn định.
- Cơ chế retry khi mất mạng.
- Hỗ trợ bảo mật dữ liệu khi truyền (TLS/SSL).

b.3. Lưu trữ và phân tích dữ liệu

Dữ liệu tập trung tại server hoặc cloud được: Lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL, hoặc time-series DB như InfluxDB. Phân tích dữ liệu để phát hiện mức nước nguy hiểm, cảnh báo ngập lụt, dự đoán xu hướng mưa và mức ngập.

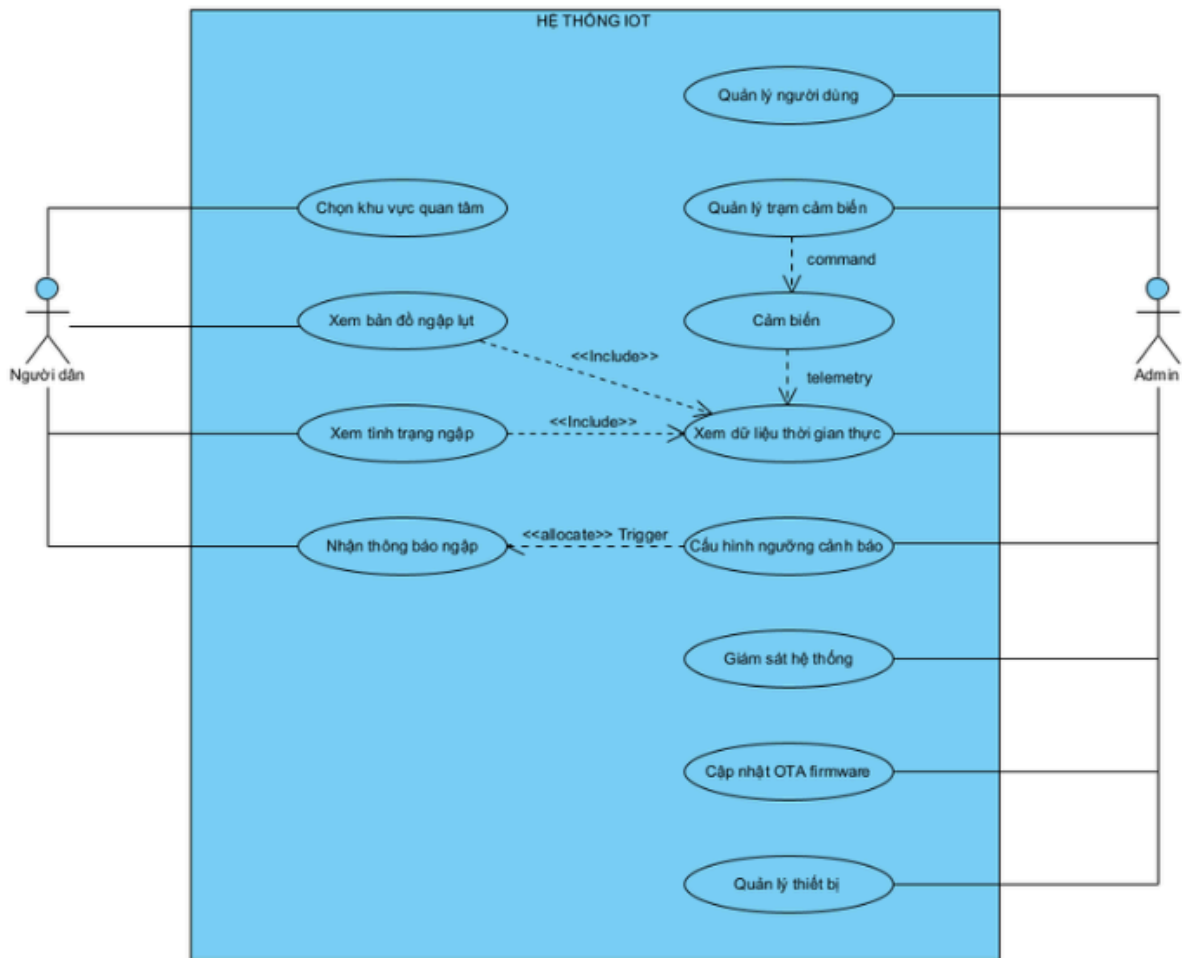
b.4. Hiển thị dữ liệu qua ứng dụng

Người dùng tương tác với hệ thống thông qua mobile app. Các chức năng hiển thị:

- Bản đồ trực quan các tuyến đường ngập và khu vực nguy cơ.
- Cảnh báo bằng màu sắc, âm thanh hoặc push notification khi mực nước vượt ngưỡng.

c. Đặc tả luồng công việc (Use case, Sequence diagram)

c.1. Use case tổng quan



***Actor:**

- People(Người dân): nhận cảnh báo ngập lụt, xem tình trạng ngập, xem bản đồ các tuyến đường ngập lụt.
- Admin(Quản trị viên): quản lý thiết bị (onboarding/config), cập nhật OTA, quản trị người dùng/quyền, quản lý trạm cảm biến, cấu hình ngưỡng cảnh báo, giám sát tình trạng hệ thống.

***Use case chính:**

- U1: select area of interest (chọn khu vực quan tâm)
- U2: view flood map (xem bản đồ ngập)
- U3: view flood status (xem tình trạng lụt)
- U4: receive flood warning (nhận cảnh báo ngập)
- U5: monitor system status (giám sát trạng thái hệ thống)
- U6: configure warning threshold (cấu hình ngưỡng cảnh báo)
- U7: manage sensor station (quản lý trạm cảm ứng)

- U8: view real-time metric (xem dữ liệu theo thời gian thực)
- U9: device onboarding & config (quản lí thiết bị)
- U10: OTA firmware update (cập nhật OTA)
- U11: user/role management (quản trị người dùng/quyền)
- (Sensor) as hw

U6: mô hình hóa *rules/thresholds* kích hoạt cảnh báo (mối quan hệ «include/trigger» tới U4);

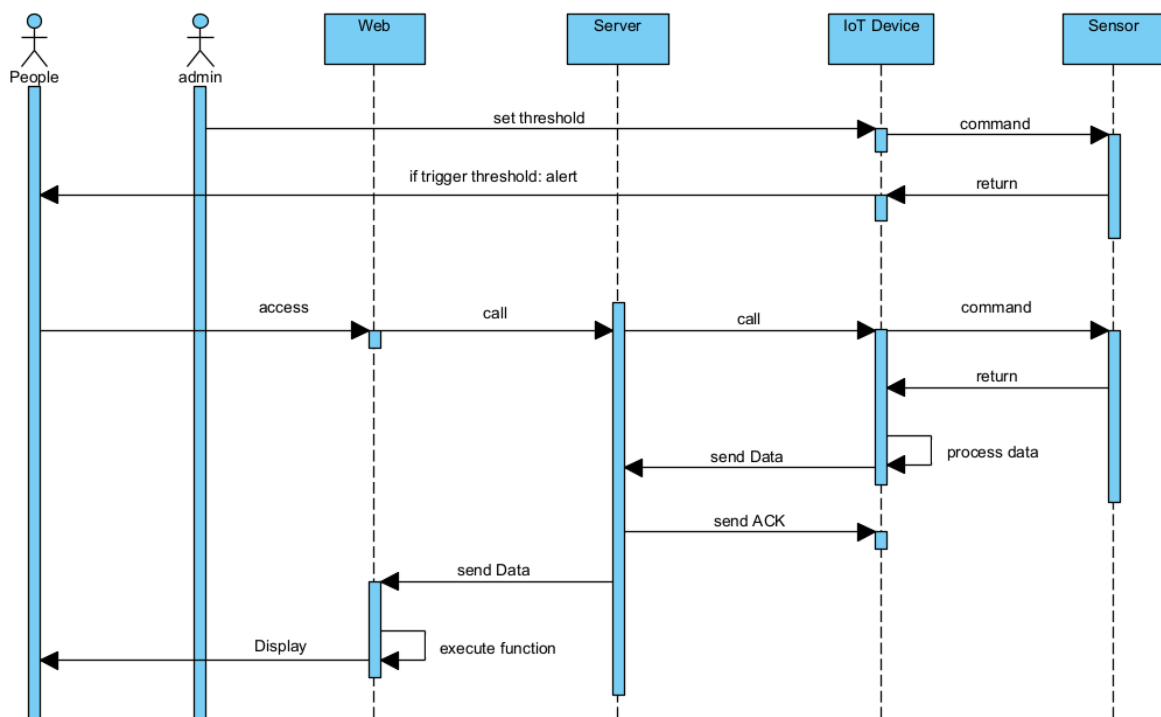
U5-U7-U8 bao phủ monitor & control;

U9-U10-U11: cập nhật và bảo trì hệ thống;

*Quan hệ:

- hw ...> U8 thể hiện thiết bị gửi *telemetry*
- U7 ...> hw thể hiện lệnh điều khiển thời gian thực;
- U6 ..> U4 nhận mệnh cảnh báo phát sinh từ quy tắc/ngưỡng

c.2. Sequence Diagram



6. Các yêu cầu phi chức năng

a. Hiệu năng (Performance)

Độ trễ tối đa (Latency): Thời gian từ khi cảm biến đo mực nước → dữ liệu được hiển thị trên ứng dụng/ra cảnh báo ≤ 5 giây. Mục tiêu đảm bảo cảnh báo ngập kịp thời, giúp người dân và cơ quan quản lý phản ứng nhanh.

Tần suất lấy mẫu (Sampling rate): Cảm biến mực nước: đo 1 phút/lần. Cảm biến mưa: đo 5 phút/lần. Cung cấp dữ liệu đủ chi tiết để dự báo và ra quyết định nhưng không gây quá tải hệ thống.

Khả năng chịu tải (Scalability / Throughput): Hệ thống phải xử lý được ≥ 1.000 cảm biến cùng gửi dữ liệu mỗi phút. Đảm bảo hoạt động mượt mà khi mở rộng thêm trạm hoặc quận mới.

b. Bảo mật (Security)

Mã hóa (Encryption): Dữ liệu mực nước, vị trí trạm và cảnh báo được mã hóa khi truyền qua mạng (TLS/SSL). Dữ liệu lưu trữ trên cloud hoặc server trung tâm cũng phải được mã hóa AES 256-bit.

Xác thực (Authentication): Kiểm tra danh tính thiết bị và người dùng trước khi gửi/nhận dữ liệu. Sử dụng token, certificate hoặc password bảo mật.

Phân quyền (Authorization): Quy định quyền truy cập: người dân chỉ xem dữ liệu và nhận cảnh báo; cơ quan quản lý có thể điều khiển thiết bị, cập nhật ngưỡng cảnh báo; kỹ sư IT có quyền bảo trì và cấu hình hệ thống.

c. Độ tin cậy (Reliability)

Cơ chế dự phòng (Redundancy): Server chính + server dự phòng; gateway có đường truyền thay thế.

Phục hồi khi mất kết nối (Recovery): Nếu cảm biến mất kết nối, dữ liệu sẽ lưu tạm trong bộ nhớ đệm (buffer) và gửi lại khi mạng trở lại.

Uptime hệ thống: Mục tiêu $\geq 99\%$, đảm bảo giám sát liên tục trong mùa mưa.

Độ tin cậy giúp hệ thống không gián đoạn, duy trì hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như mưa bão, mất điện, hoặc mạng yếu.

d. Khả năng mở rộng (Scalability / Extensibility)

Hỗ trợ thêm thiết bị mới: Dễ dàng thêm trạm cảm biến mới mà không cần thay đổi toàn bộ kiến trúc hệ thống.

Tích hợp cloud: Sẵn sàng mở rộng lên nền tảng cloud để xử lý dữ liệu lớn và phân tán.

Khả năng mở rộng giúp hệ thống dài hạn – linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng số lượng cảm biến, khu vực giám sát và người dùng mà không lạc hậu.

e. Chi phí và năng lượng (Cost & Power Efficiency)

Pin và năng lượng: Cảm biến sử dụng pin dung lượng lớn kết hợp năng lượng mặt trời, chế độ sleep mode để tiết kiệm điện.

Băng thông: Chọn giao thức tiết kiệm dữ liệu để tối ưu băng thông trong môi trường mạng hạn chế.

Chi phí hạ tầng: Tối ưu chi phí triển khai và vận hành: server, cloud, bảo trì thiết bị, đường truyền dữ liệu.

Đảm bảo hệ thống khả thi về mặt kinh tế và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt khi triển khai nhiều trạm cảm biến trên toàn thành phố.

f. Rủi ro và đối sách

f.1. Rủi ro về kỹ thuật

Hệ thống giám sát mực nước đối mặt với một số rủi ro kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Mất dữ liệu hoặc lỗi cảm biến là vấn đề tiềm tàng, có thể xảy ra do hỏng hóc phần cứng hoặc nhiễu môi trường. Để giảm thiểu, hệ thống cần dự phòng server và gateway, đồng thời tích hợp bộ nhớ đệm (buffer) tại thiết bị để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

Lỗi mạng hoặc gián đoạn truyền dữ liệu cũng là rủi ro đáng chú ý, đặc biệt trong điều kiện kết nối không ổn định. Giải pháp bao gồm sử dụng giao thức retry (thử lại) và thiết lập các đường truyền dự phòng (Wi-Fi/LoRaWAN) để đảm bảo tính liên tục.

Cuối cùng, thiết bị hỏng do thời tiết có thể được khắc phục bằng cách sử dụng cảm biến chống nước đạt chuẩn IP, cùng với vỏ bảo vệ chống va đập, đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

f.2. Rủi ro về bảo mật

Bảo mật là một yếu tố quan trọng trong hệ thống giám sát mực nước, đặc biệt khi dữ liệu được truyền tải qua mạng.

Chiếm quyền điều khiển hoặc rò rỉ dữ liệu có thể xảy ra nếu hệ thống không được bảo vệ chặt chẽ. Để giảm thiểu, cần áp dụng mã hóa dữ liệu (encryption), xác thực người dùng (authentication) và phân quyền chặt chẽ (authorization), đồng thời triển khai hệ thống giám sát để phát hiện các hoạt động bất thường.

Tấn công DDoS là một mối đe dọa khác, có thể làm gián đoạn hoạt động của máy chủ trung tâm. Giải pháp bao gồm sử dụng tường lửa (firewall), hệ thống cân bằng tải (load balancing) và các dịch vụ đám mây có khả năng chống DDoS để bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công quy mô lớn.

f.3. Rủi ro về vận hành và môi trường

Các rủi ro vận hành và môi trường có thể ảnh hưởng đến tính liên tục của hệ thống.

Hết pin hoặc năng lượng yếu là vấn đề phổ biến đối với các trạm cảm biến ngoài trời. Để khắc phục, cần sử dụng pin dung lượng lớn, tích hợp năng lượng mặt trời và kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng (sleep mode) khi không hoạt động.

Thời tiết cực đoan, như mưa bão hoặc ngập lụt nghiêm trọng, có thể làm hỏng thiết bị. Giải pháp là lắp đặt trạm cảm biến ở vị trí cao, sử dụng thiết bị đạt chuẩn chống nước và thực hiện bảo trì định kỳ.

Ngoài ra, **mất cắp thiết bị** là rủi ro cần lưu ý. Việc lắp đặt thiết bị ở vị trí khó tiếp cận, sử dụng hộp cố định chống tháo rời sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ này.

f.4. Rủi ro về chi phí và nguồn lực

Hệ thống giám sát mực nước cũng đối mặt với các rủi ro liên quan đến chi phí và nguồn lực.

Chi phí vượt dự toán có thể xảy ra nếu triển khai đồng loạt mà không có kế hoạch cụ thể. Để kiểm soát, nên triển khai theo giai đoạn, ưu tiên các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao trước khi mở rộng.

Hạn chế về nhân sự, đặc biệt là thiếu kỹ thuật viên có chuyên môn, là một thách thức khác. Giải pháp bao gồm tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho kỹ thuật viên và cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng rõ ràng, dễ tiếp cận để hỗ trợ vận hành và bảo trì hệ thống hiệu quả.

7. Phân tích ràng buộc

a. Ràng buộc môi trường hoạt động

Hệ thống giám sát ngập lụt sẽ triển khai ngoài trời tại các khu vực đô thị của Hà Nội, do đó các ràng buộc môi trường chính bao gồm:

1. Nhiệt độ và độ ẩm:

- Thiết bị cảm biến phải hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ **-20°C đến 70°C**.
- Cảm biến và bộ điều khiển cần chống bụi, nước với chuẩn **IP65/IP67** để đảm bảo hoạt động bền bỉ trong mùa mưa.

2. Nhiễu sóng:

- Môi trường đô thị có nhiều tín hiệu Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee và các thiết bị điện khác gây nhiễu.
- Cần thử nghiệm thực địa để chọn công nghệ truyền dữ liệu ít nhiễu như **LoRaWan hoặc NB-IoT**, hoặc sử dụng anten khuếch đại tín hiệu.

3. Nguồn cấp điện:

- Một số trạm cảm biến đặt ở khu vực không có điện ổn định.
- Sử dụng nguồn pin hoặc năng lượng mặt trời, kết hợp chế độ tiết kiệm năng lượng (sleep mode) để thiết bị hoạt động liên tục nhiều tháng.

Hệ quả nếu bỏ qua: Thiết bị dễ hỏng hóc, mất tín hiệu, hoặc tiêu hao năng lượng nhanh, gây gián đoạn dữ liệu quan trọng.

b. Ràng buộc pháp lý

Hệ thống IoT phải tuân thủ các quy định về tần số vô tuyến và bảo mật dữ liệu người dùng:

1. Tần số vô tuyến:

- LoRaWan và các công nghệ IoT khác phải hoạt động trong dải **920 MHz tại Việt Nam**, tuân thủ quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Bảo mật dữ liệu cá nhân:

- Dữ liệu về vị trí và cảnh báo của người dân phải được **mã hóa** và xử lý ẩn danh.
- Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân như **GDPR** nếu có mở rộng sang EU, hoặc các quy định Việt Nam.

Hệ quả nếu không tuân thủ: Hệ thống có thể bị xử phạt, cấm hoạt động, hoặc mất uy tín với người dân.

c. Ràng buộc tài nguyên thiết bị

Các cảm biến IoT hoạt động ngoài trời thường sử dụng vi điều khiển và pin hạn chế:

1. Bộ nhớ & CPU:

- Vi điều khiển **ESP32** chỉ có vài trăm KB RAM và CPU vài chục MHz.
- Thuật toán xử lý dữ liệu nặng cần offload lên gateway hoặc server/cloud, tối ưu code trên thiết bị.

2. Dung lượng pin:

- Cảm biến ngoài trời cần hoạt động nhiều tháng/năm trên pin hoặc năng lượng mặt trời.
- Phải tính toán **tần suất lấy mẫu và cơ chế tiết kiệm năng lượng**, ví dụ giảm tần suất đo khi mực nước ổn định.

Hệ quả nếu không tính toán đúng: Thiết bị nhanh hết pin, treo hệ thống, hoặc mất dữ liệu quan trọng, gây gián đoạn cảnh báo ngập.

d. Kết quả phân tích

d.1. Yêu cầu về thiết bị trong môi trường ngoài trời và đô thị

Hoạt động trong môi trường ngoài trời và đô thị đòi hỏi các trạm cảm biến phải có độ bền cao để chống chịu điều kiện khắc nghiệt. Các thiết bị cần đạt chuẩn bảo vệ IP65 hoặc IP67 để đảm bảo khả năng chống nước và bụi, phù hợp với môi trường mưa bão và ô nhiễm đô thị. Ngoài ra, việc tích hợp chế độ tiết kiệm năng lượng (sleep mode) kết hợp với pin và năng lượng mặt trời giúp các trạm cảm biến hoạt động liên tục, đặc biệt trong mùa mưa kéo dài, đảm bảo không bị gián đoạn do thiếu năng lượng.

d.2. Nhiều sóng và lựa chọn công nghệ truyền dữ liệu

Trong môi trường đô thị đông dân cư, các công nghệ truyền dữ liệu như Wi-Fi và ZigBee dễ bị nhiễu do mật độ thiết bị điện tử cao. Qua phân tích, công nghệ LoRaWan và NB-IoT được đánh giá là phù hợp hơn nhờ khả năng truyền dữ liệu ổn định, tầm xa và tiêu thụ năng lượng thấp. Những đặc điểm này giúp đảm bảo hiệu quả truyền tải dữ liệu từ các trạm cảm biến đến gateway hoặc máy chủ, ngay cả trong điều kiện nhiễu sóng phức tạp của đô thị.

d.3. Ràng buộc pháp lý và bảo mật

Hệ thống giám sát mực nước cần tuân thủ các quy định pháp lý tại Việt Nam, đặc biệt là sử dụng tần số 920 MHz cho các thiết bị truyền dẫn không dây. Về bảo mật, dữ liệu liên quan đến cảnh báo ngập lụt và thông tin vị trí của người dân phải được mã hóa và ẩn danh để tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn nâng cao độ tin cậy của hệ thống đối với người dùng.

d.4. Giới hạn tài nguyên thiết bị

Các vi điều khiển được sử dụng trong trạm cảm biến thường có dung lượng RAM và CPU hạn chế, do đó không thể thực hiện các thuật toán xử lý dữ liệu phức tạp. Để khắc phục, các tác vụ tính toán nặng cần được chuyển (offload) lên gateway hoặc máy chủ trung tâm. Đồng thời, tần suất đo và gửi dữ liệu cần được tối ưu hóa để kéo dài tuổi thọ pin, đảm bảo hệ thống hoạt động bền vững và giảm thiểu chi phí bảo trì.

e. Bài học rút ra

e.1. Xác định ràng buộc ngay từ đầu

Việc xác định các ràng buộc về kỹ thuật, môi trường và tài nguyên ngay từ giai đoạn thiết kế là yếu tố then chốt để tránh triển khai hệ thống không thực tế hoặc vượt quá khả năng tài chính. Điều này giúp loại bỏ nguy cơ lãng phí chi phí vào các thiết bị không phù hợp với điều kiện môi trường thực tế, từ đó đảm bảo hiệu quả đầu tư và tính khả thi của dự án.

e.2. Lựa chọn công nghệ truyền dẫn phù hợp

Thử nghiệm thực địa trước khi triển khai đại trà là cần thiết để đánh giá hiệu quả của các công nghệ truyền dữ liệu trong môi trường cụ thể. Qua phân tích, LoRaWan và NB-IoT được ưu tiên cho các khu vực đô thị có nhiễu sóng cao và yêu cầu phạm vi truyền dẫn rộng, đảm bảo tính ổn định và tiết kiệm năng lượng cho hệ thống.

e.3. Cân bằng giữa tính năng, tài nguyên và năng lượng

Để tối ưu hóa hiệu suất, các thuật toán xử lý phức tạp nên được thực hiện trên server hoặc cloud thay vì tại các cảm biến có tài nguyên hạn chế. Cơ chế tiết kiệm năng lượng, như chế độ sleep mode, cần được tích hợp để kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị, tránh gián đoạn dữ liệu và giảm chi phí bảo trì lâu dài.

e.4. Tuân thủ pháp lý và bảo mật dữ liệu

Việc tuân thủ các quy định pháp lý, đặc biệt về tần số truyền dẫn và bảo vệ dữ liệu, không chỉ giúp hệ thống hoạt động hợp pháp mà còn xây dựng lòng tin với người dân. Mã hóa và ẩn danh dữ liệu là yêu cầu bắt buộc trong các hệ thống IoT thu thập thông tin cá nhân, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao uy tín của dự án.

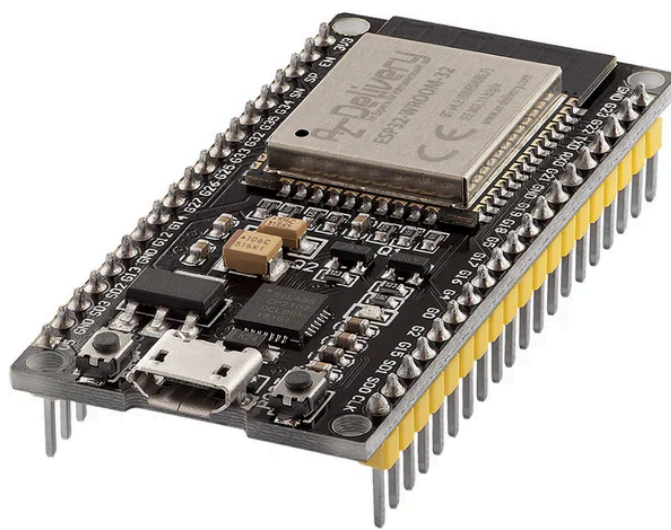
II. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng

1. Công nghệ phần cứng

Phần cứng là nền tảng của hệ thống, bao gồm các thành phần chính để thu thập dữ liệu môi trường và truyền tải thông tin cảnh báo. Hệ thống theo dõi cảnh báo ngập lụt sử dụng các thiết bị phần cứng sau:

a. Bộ vi điều khiển trung tâm

Thiết bị: ESP32-WROOM-32



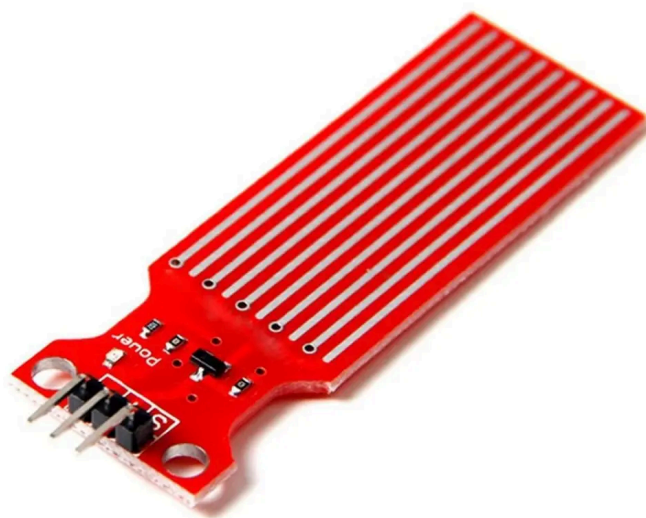
Chức năng:

1. Đóng vai trò bộ xử lý trung tâm điều khiển toàn bộ hoạt động của trạm cảm biến ngập lụt.
2. Nhận tín hiệu đầu vào từ cảm biến mực nước và cảm biến mưa, xử lý dữ liệu theo chu kỳ định sẵn.
3. Kết nối Wi-Fi hoặc LoRaWAN để truyền dữ liệu lên gateway/server trung tâm, cho phép giám sát từ xa theo thời gian thực.
4. Quản lý nguồn điện thông minh với chế độ deep sleep để tiết kiệm năng lượng khi không hoạt động.
5. Hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như UART, SPI, I2C, GPIO để tích hợp với các cảm biến và module truyền thông.

Nguyên lý hoạt động: ESP32 là vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, có khả năng xử lý mạnh mẽ với dual-core CPU. Khi timer kích hoạt, ESP32 đọc dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện tiền xử lý (kiểm tra tính hợp lệ, chuyển đổi đơn vị), sau đó đóng gói dữ liệu theo định dạng JSON hoặc binary và truyền lên server qua MQTT hoặc HTTP. Sau khi nhận ACK từ server, thiết bị chuyển sang chế độ sleep để tiết kiệm pin.

b. Cảm biến đo mực nước

Thiết bị: Cảm biến đo mực nước



Chức năng:

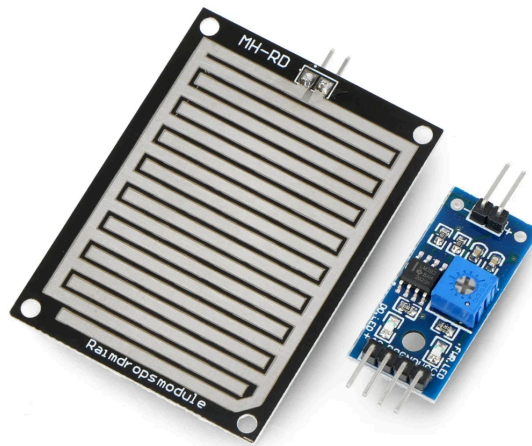
1. Phát hiện có/không có nước trong vùng đặt cảm biến.
2. Ước lượng mức nước (thấp – trung bình – cao) dựa trên phần diện tích của thanh cảm biến bị ngâm trong nước.
3. Chuyển đổi mực nước thành tín hiệu điện đưa về vi điều khiển (ESP32, Arduino...) dưới dạng:
 - Tín hiệu analog: giá trị ADC tỉ lệ với độ “ướt” của cảm biến.
 - (Nếu có mạch so sánh đi kèm) Tín hiệu digital 0/1 khi vượt một ngưỡng mực nước đặt trước.

Nguyên lý hoạt động: Cảm biến mực nước dạng thanh dẫn điện hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở khi có nước dẫn điện giữa các vạch đồng trên PCB. ESP32 cấp điện cho cảm biến và đọc tín hiệu tại chân S ở chế độ analog. Khi không có nước, giữa các vạch là không khí, điện trở rất lớn nên điện áp đưa về ADC gần 0. Khi mực nước dâng lên làm ướt dần bề mặt cảm biến, nước nối các vạch đồng lại với nhau, điện trở của cảm biến

giảm, tạo thành một mạch chia áp với điện trở cố định trên module. Điện áp ngõ ra vì vậy tăng (hoặc giảm tùy cách mắc) theo mức nước. ESP32 đo giá trị ADC (0–4095), so sánh với các ngưỡng đã đặt trước để suy ra các mức như: không có nước, nước thấp, nước trung bình, nước cao và dùng các mức này để ước lượng mực nước trong bể.

c. Cảm biến mưa

Thiết bị: Rain Sensor Module (YL-83)



Chức năng:

1. Thu thập dữ liệu về lượng mưa tại khu vực, hỗ trợ phân tích mối liên hệ giữa lượng mưa và tình trạng ngập lụt.
2. Cảm biến đơn giản (YL-83): phát hiện có mưa/không mưa thông qua thay đổi điện trở khi tiếp xúc nước.
3. Cảm biến chuyên nghiệp (Tipping Bucket): đo chính xác lượng mưa (mm) dựa trên số lần nghiêng của xô chứa.
4. Giao tiếp với ESP32 qua GPIO (digital) hoặc ADC (analog).

Nguyên lý hoạt động:

YL-83: Có bảng mạch với các track dẫn điện. Khi nước mưa rơi lên, điện trở giữa các track giảm, module so sánh (LM393) phát hiện thay đổi và xuất tín hiệu digital (LOW khi có mưa) hoặc analog (điện áp tỷ lệ với lượng nước) đến ESP32.

Tipping Bucket: Có cơ cấu xô đôi cân bằng. Khi nước mưa đổ đầy một xô (thường 0.2mm hoặc 0.5mm mưa), xô nghiêng, kích hoạt công tắc từ (reed switch) gửi xung điện đến ESP32. ESP32 đếm số xung để tính tổng lượng mưa theo thời gian.

d. Module truyền thông không dây (Module Wi-Fi - tích hợp sẵn trong ESP32)

Chức năng:

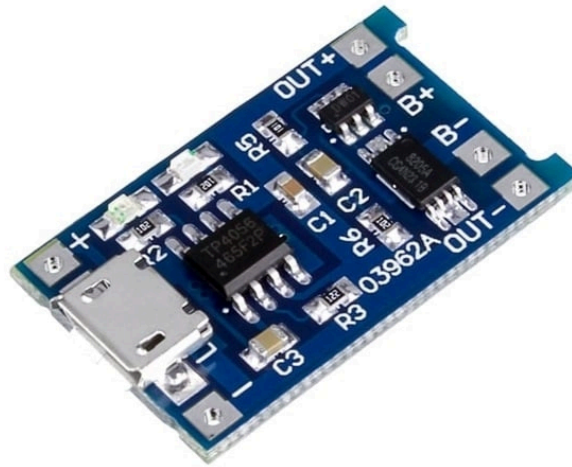
1. Kết nối mạng Wi-Fi 2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n) để truyền dữ liệu trong phạm vi tín hiệu Wi-Fi.
2. Phù hợp cho các trạm lắp đặt gần router hoặc khu vực có phủ sóng Wi-Fi công cộng.
3. Tốc độ truyền cao, độ trễ thấp, phù hợp cho cảnh báo thời gian thực.

Nguyên lý hoạt động: ESP32 kết nối Access Point qua giao thức 802.11, nhận địa chỉ IP từ DHCP, sau đó thiết lập kết nối TCP/IP với server qua HTTP hoặc MQTT. Dữ liệu được mã hóa TLS/SSL trước khi truyền để đảm bảo bảo mật.

e. Nguồn điện và linh kiện phụ trợ

Thiết bị:

1. **Pin năng lượng mặt trời:** Tấm pin solar 10-20W kết hợp với bộ điều khiển sạc MPPT (Maximum Power Point Tracking).
2. **Pin dự phòng:**Ắc quy Li-ion 18650 hoặc LiPo 3.7V, dung lượng 5000-10000mAh.
3. **Module quản lý nguồn:** TP4056 (sạc pin Li-ion) hoặc module DC-DC buck/boost converter để ổn định điện áp 3.3V/5V cho ESP32 và cảm biến.
4. **Vỏ bảo vệ chống nước:** Hộp nhựa ABS chuẩn IP65/IP67 để bảo vệ thiết bị khỏi mưa, bụi và va đập.



Chức năng:

1. Cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục cho hệ thống hoạt động 24/7 trong môi trường ngoài trời.
2. Pin mặt trời nạp năng lượng ban ngày, ắc quy dự phòng cung cấp điện ban đêm hoặc ngày mưa.
3. Module quản lý ngăn sạc quá/xả quá, kéo dài tuổi thọ pin.
4. Hộp chống nước bảo vệ thiết bị khỏi điều kiện khắc nghiệt (mưa, nắng, độ ẩm cao).

Nguyên lý hoạt động:

1. **Tấm pin solar:** Chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện áp DC (thường 6V hoặc 12V). Bộ điều khiển MPPT tối ưu hóa điểm công suất để sạc pin hiệu quả nhất.
2. **Mạch sạc TP4056:** Điều khiển dòng sạc (thường 1A) cho pin Li-ion, tự động ngắt khi đầy (4.2V) và bảo vệ xả sâu (2.5V).

3. Buck/Boost Converter: Chuyển đổi điện áp pin (3.7V-4.2V) thành 3.3V hoặc 5V ổn định cho ESP32 (cần 3.3V) và các module cảm biến/truyền thông (có thể cần 5V).

2. Công nghệ phần mềm

a. Ngôn ngữ lập trình

C/C++: Được sử dụng để lập trình cho vi điều khiển ESP32/Arduino, thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý tín hiệu ban đầu và truyền dữ liệu về gateway hoặc máy chủ.

Backend API: Có thể sử dụng các ngôn ngữ và framework phổ biến như NestJS (Express) hoặc Firebase để xây dựng máy chủ trung tâm, xử lý logic, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp API cho các ứng dụng người dùng

Frontend (Mobile): Sử dụng Kotlin (cho Android) để phát triển ứng dụng di động, sử dụng framework Mapbox để cung cấp bản đồ, cho phép xem các thông báo ứng dụng và gửi thông báo đẩy bằng Firebase Cloud Message.

Cơ sở dữ liệu: SQL (PostgreSQL).

b. Giao thức truyền thông

b.1. Wi-Fi

Wi-Fi là một họ các giao thức mạng không dây, dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.11, được sử dụng để kết nối các thiết bị trong mạng cục bộ và truy cập Internet. Trong hệ thống này, Wi-Fi có thể được dùng để truyền dữ liệu từ cảm biến tới gateway hoặc trực tiếp lên máy chủ ở những nơi có hạ tầng mạng phù hợp.

Đặc điểm chính:

- **Không dây:** Loại bỏ nhu cầu đi dây phức tạp.
- **Tốc độ cao:** Cung cấp băng thông đủ lớn để truyền tải dữ liệu cảm biến một cách nhanh chóng.
- **Phổ biến:** Hạ tầng Wi-Fi có sẵn ở nhiều khu vực đô thị. Tuy nhiên, môi trường đô thị cũng có nhiều nhiễu sóng Wi-Fi có thể ảnh hưởng đến tín hiệu.

Cơ chế hoạt động:

- Hoạt động dựa trên hai tầng thấp của mô hình OSI: Tầng vật lý (xử lý sóng radio) và Tầng liên kết dữ liệu (quản lý truy cập môi trường truyền).

- Các thiết bị cảm biến (node) kết nối vào một Access Point (AP) để truy cập vào mạng lớn hơn hoặc Internet.

Quy trình hoạt động cơ bản của Wi-Fi:

- **Quét mạng:** Thiết bị IoT quét tìm các mạng Wi-Fi (SSID) khả dụng.
- **Yêu cầu kết nối:** Thiết bị gửi yêu cầu kết nối đến Access Point (AP).
- **Xác thực bảo mật:** AP kiểm tra thông tin xác thực (mật khẩu) và thiết lập kết nối mã hóa (WPA2/WPA3).
- **Cấp địa chỉ IP:** Router hoặc máy chủ DHCP trong mạng cấp một địa chỉ IP cho thiết bị.
- **Truyền dữ liệu:** Dữ liệu từ cảm biến được đóng gói và truyền qua sóng vô tuyến đến AP, sau đó được chuyển tiếp đến máy chủ trung tâm.

b.2. HTTP/HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức nền tảng của web, hoạt động theo mô hình yêu cầu-phản hồi (request-response). HTTPS là phiên bản bảo mật của HTTP, sử dụng mã hóa TLS/SSL để bảo vệ dữ liệu trên đường truyền. Giao thức này được dùng để các ứng dụng web/mobile giao tiếp với máy chủ thông qua API.

Đặc điểm chính:

- Phổ biến và tương thích cao: Được hỗ trợ bởi mọi nền tảng web và thiết bị.
- Mô hình Client-Server: Client (ứng dụng) chủ động gửi yêu cầu, Server xử lý và trả về phản hồi.
- Bảo mật (HTTPS): Cung cấp mã hóa, xác thực và toàn vẹn dữ liệu, đảm bảo an toàn cho thông tin truyền đi.

Cơ chế hoạt động:

- Client (trình duyệt, ứng dụng di động) gửi một yêu cầu (request) đến địa chỉ của Server.
- Server nhận yêu cầu, thực hiện các xử lý logic (truy vấn cơ sở dữ liệu, tính toán) và trả về một phản hồi (response) chứa dữ liệu hoặc trạng thái.
- Các phương thức phổ biến bao gồm GET (lấy dữ liệu), POST (gửi dữ liệu mới), PUT (cập nhật), DELETE (xóa).

Quy trình hoạt động cơ bản của HTTPS (cho API):

- **Bắt tay TLS:** Ứng dụng client và server thiết lập một kênh truyền được mã hóa.
- **Gửi yêu cầu:** Client gửi một HTTP request (ví dụ: GET /api/stations/123) qua kênh mã hóa.
- **Xử lý yêu cầu:** Server nhận, giải mã yêu cầu, lấy dữ liệu mực nước của trạm 123 từ cơ sở dữ liệu.
- **Gửi phản hồi:** Server đóng gói dữ liệu (thường ở định dạng JSON), mã hóa và gửi lại cho client trong một HTTP response.

c. Công cụ phát triển

Arduino IDE / PlatformIO: Dùng để lập trình, biên dịch và nạp chương trình cho vi điều khiển ESP32.

Android Studio: Các môi trường phát triển tích hợp (IDE) để xây dựng ứng dụng di động cho người dùng cuối.

Visual Studio Code (VS Code): Môi trường phát triển linh hoạt để viết mã backend (Node.js, Python) và frontend (JavaScript, React).

NestJS: Các nền tảng để xây dựng API và xử lý logic phía máy chủ.

MySQL Workbench / DBeaver: Công cụ quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu, hỗ trợ việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu hệ thống.

Postman / Insomnia: Công cụ để kiểm thử, gỡ lỗi và tài liệu hóa các API của hệ thống.

GitHub / GitLab: Nền tảng quản lý mã nguồn, giúp làm việc nhóm, theo dõi phiên bản và triển khai dự án một cách hiệu quả.

3. Lý thuyết áp dụng

a. Nguyên lý IoT (Internet of Things)

a.1. Thành phần chính của hệ thống IoT

Hệ thống IoT theo dõi ngập lụt được xây dựng dựa trên bốn thành phần cơ bản:

1. Thiết bị (Things): Bao gồm các trạm cảm biến được trang bị cảm biến siêu âm đo mực nước và cảm biến mưa. Các thiết bị này, với bộ vi điều khiển ESP32/Arduino, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu trực tiếp từ môi trường theo thời gian thực.

2. Gateway (Trạm trung gian): Đóng vai trò là cầu nối, thu nhận dữ liệu từ các trạm cảm biến trong phạm vi quản lý của mình qua kết nối LoRaWAN hoặc Wi-Fi. Sau đó, gateway sẽ chuyển tiếp dữ liệu này đến máy chủ trung tâm.

3. Mạng truyền thông và Đám mây (Network & Cloud): Dữ liệu được truyền từ cảm biến đến gateway và lên máy chủ trung tâm (server/cloud) thông qua các kết nối không dây tầm xa như Wi-Fi, LoRaWAN hoặc NB-IoT. Máy chủ trung tâm chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và lưu trữ toàn bộ dữ liệu.

4. Hệ thống phân tích và ứng dụng: Dữ liệu sau khi được lưu trữ trên máy chủ sẽ được phân tích để phát hiện các tình huống bất thường, chẳng hạn như khi mực nước vượt ngưỡng an toàn. Kết quả phân tích được hiển thị cho người dùng cuối thông qua ứng dụng Web và Mobile, cung cấp bản đồ ngập lụt, cảnh báo và gợi ý lộ trình.

a.2. Quy trình hoạt động của IoT

Quy trình vận hành của hệ thống giám sát ngập lụt tuân thủ bốn bước chính của một hệ thống IoT điển hình:

1. Thu thập dữ liệu: Các cảm biến mực nước và cảm biến mưa tại các trạm thực hiện thu thập dữ liệu từ môi trường với tần suất định kỳ (ví dụ: 1 phút/lần). Dữ liệu này bao gồm mực nước, lượng mưa, vị trí trạm và dấu thời gian.

2. Truyền tải dữ liệu: Dữ liệu thu thập được sẽ được truyền về gateway trung gian hoặc trực tiếp lên máy chủ đám mây thông qua các giao thức truyền thông không dây như LoRaWAN hoặc Wi-Fi.

3. Xử lý và phân tích: Tại máy chủ trung tâm, dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và được phân tích để phát hiện các mức nước nguy hiểm, dự đoán xu hướng và kích hoạt cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng đã được cấu hình.

4. Ra quyết định và phản hồi: Khi phát hiện nguy cơ ngập lụt, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo nhanh chóng đến người dân và các cơ quan chức năng thông qua thông báo đẩy (push notification) hoặc SMS. Đồng thời, thông tin về các tuyến đường bị ngập cũng được cập nhật trên bản đồ trực quan của ứng dụng.

a.3. Kiến trúc ba lớp của IoT

Mô hình kiến trúc của hệ thống giám sát ngập lụt có thể được phân chia thành ba lớp chính:

1. Lớp nhận thức (Perception Layer): Bao gồm mạng lưới các trạm cảm biến vật lý được lắp đặt ngoài trời. Lớp này có nhiệm vụ "cảm nhận" và thu thập dữ liệu thô từ môi trường như mực nước và lượng mưa.

2. Lớp mạng (Network Layer): Chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu một cách an toàn và ổn định từ Lớp nhận thức đến Lớp ứng dụng. Lớp này bao gồm các gateway trung gian và các công nghệ kết nối không dây như LoRaWAN, Wi-Fi và NB-IoT.

3. Lớp ứng dụng (Application Layer): Cung cấp các dịch vụ cụ thể cho người dùng cuối và quản trị viên. Lớp này bao gồm máy chủ trung tâm, cơ sở dữ liệu, ứng dụng web và di động, nơi dữ liệu được phân tích, hiển thị và các cảnh báo được tạo ra để phục vụ người dân và cơ quan quản lý.

b. Mô hình Client-Server

Mô hình Client-Server là kiến trúc nền tảng cho việc trao đổi thông tin giữa người dùng và hệ thống trung tâm.

Nguyên lý: Trong mô hình này, **Client** (máy khách) là các thiết bị hoặc chương trình của người dùng cuối (ví dụ: trình duyệt web, ứng dụng di động) chủ động gửi yêu cầu (request) để lấy hoặc gửi dữ liệu. **Server** (máy chủ) là hệ thống trung tâm, luôn lắng nghe và phản hồi (response) lại các yêu cầu từ Client, cung cấp dữ liệu hoặc thực thi một tác vụ nào đó.

Quy trình hoạt động trong hệ thống:

1. Người dùng (Client) mở ứng dụng web hoặc di động và thực hiện một thao tác, ví dụ như xem bản đồ ngập lụt.

2. Ứng dụng sẽ gửi một yêu cầu (request) đến **máy chủ (Server)** thông qua API để lấy dữ liệu mới nhất về tình trạng các tuyến đường.

3. Server nhận yêu cầu, truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin mực nước từ các trạm cảm biến.

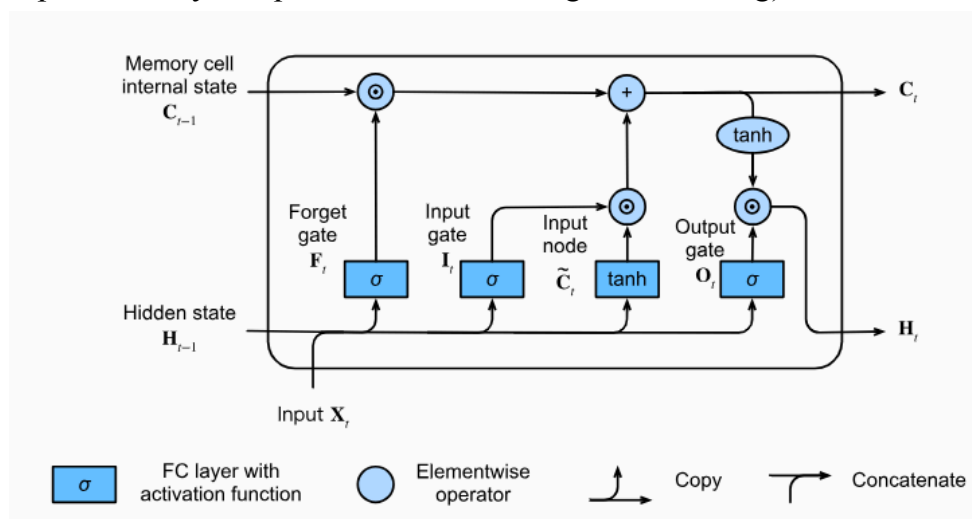
4. Server xử lý và trả về một phản hồi (response) chứa dữ liệu đã được định dạng (ví dụ: JSON) cho ứng dụng.

5. Ứng dụng (Client) nhận dữ liệu và hiển thị lên giao diện cho người dùng dưới dạng bản đồ trực quan, biểu đồ hoặc danh sách cảnh báo.

4. Ứng dụng AI

a. LSTM (Long Short-Term Memory)

Là một kiến trúc mạng nơ-ron đặc biệt, được thiết kế chuyên dụng để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series). Khác với các mô hình AI truyền thống chỉ nhìn vào dữ liệu hiện tại, LSTM có khả năng ghi nhớ các sự kiện trong quá khứ và liên kết chúng với hiện tại (khắc phục điểm yếu "quên nhanh" của mạng RNN thường).



Trong một đơn vị LSTM, dữ liệu đi qua 3 “cổng” logic chính:

- Cổng Quên (Forget Gate): Quyết định thông tin nào cần loại bỏ.

Ví dụ: "Trời đã tạnh mưa 5 tiếng trước, hãy quên thông tin về cường độ bão đi."

- Cổng Vào (Input Gate): Quyết định thông tin mới nào cần được lưu giữ.

Ví dụ: "Cảm biến báo mực nước đang dâng nhanh. Hãy lưu thông tin này lại!"

- Cổng Ra (Output Gate): Quyết định kết quả dự đoán tại thời điểm hiện tại.

Ví dụ: "Dựa trên dữ liệu lịch sử, dự đoán độ sâu ngập là 0.5m."

b. Tại sao sử dụng LSTM ?

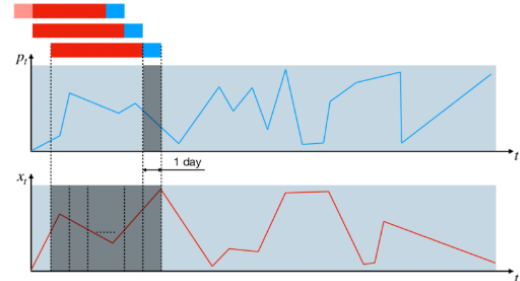
Ngập lụt là một quá trình tích tụ, không phải sự kiện tức thời. LSTM giúp hệ thống hiểu rằng: Mưa nhỏ nhưng kéo dài 10 tiếng (quá khứ) sẽ gây ngập nặng hơn là một cơn mưa rào 5 phút (hiện tại).

- Mô hình thường (Feedforward NN): Giống như chụp một bức ảnh tĩnh. Nó chỉ biết: "Bây giờ đang mưa 50mm -> Dự đoán: Ngập". (Dễ sai nếu đất đang khô).
- Mô hình LSTM: Giống như xem một đoạn video. Nó biết: "3 tiếng trước mưa nhỏ -> Đất thấm nước -> Bây giờ mưa to thêm -> Dự đoán: Ngập nặng".

c. Xử lý dữ liệu đầu vào: áp dụng Sliding Windows

Mô hình AI không thể đọc luồng dữ liệu liên tục. Chúng ta bắt buộc phải cắt thời gian thành các 'Cửa sổ' rời rạc do đó chúng em thiết lập cửa sổ thời gian (Timestep) là 24. Mô hình sẽ quan sát 24 mẫu dữ liệu quá khứ cùng lúc để dự đoán giá trị tại bước thứ 25.

```
RAW STREAM (Time t):  
t=1: [0mm, 10cm]  
t=2: [2mm, 11cm]  
t=3: [5mm, 12cm]  
...  
t=24: [0mm, 20cm] → TARGET (t=25)
```

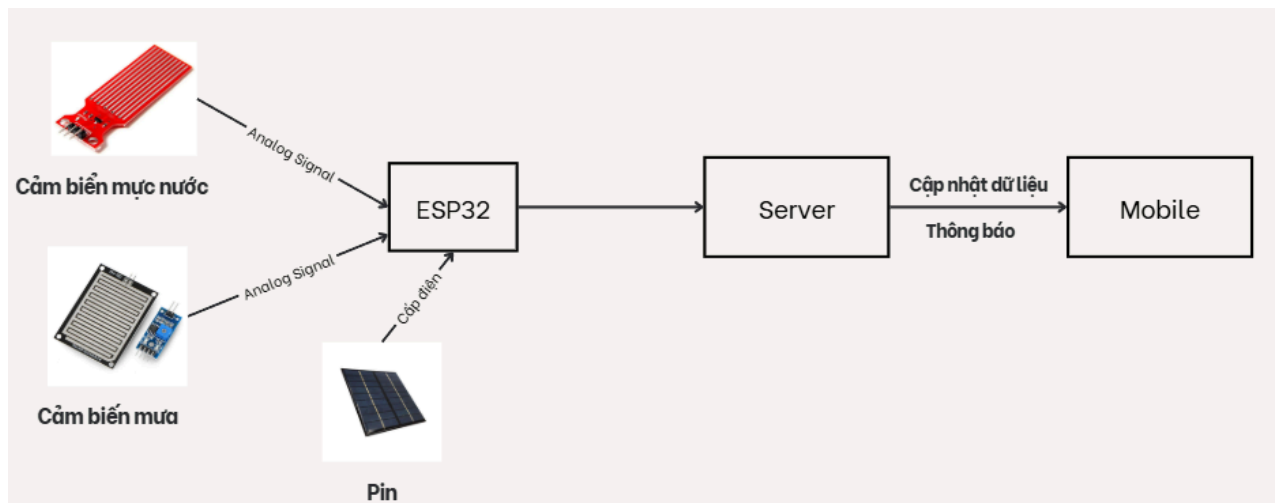


III. Thiết kế hệ thống

1. Mô hình tổng quát

Hệ thống cảnh báo ngập lụt gồm 3 tầng IoT:

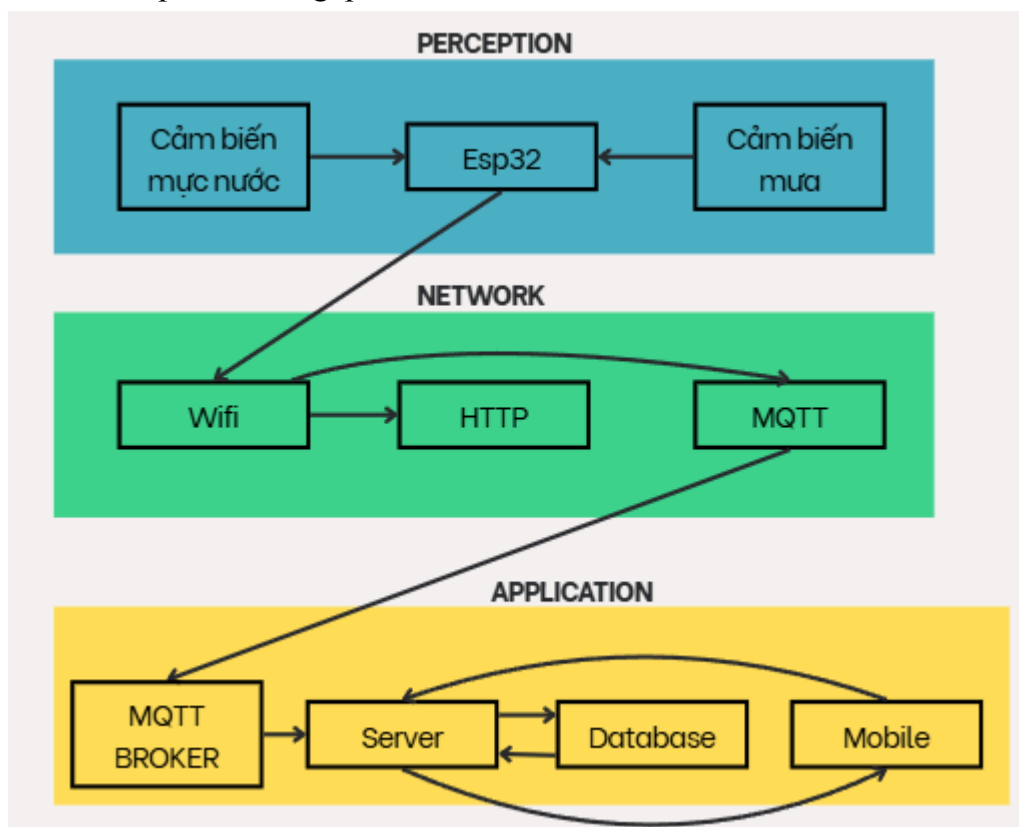
- Tầng cảm nhận(Perception Layer):
 - ESP32, cảm biến mưa, cảm biến mực nước.
 - Thu thập dữ liệu và gửi về server
- Tầng mạng (Network Layer):
 - Wifi, MQTT, HTTP/HTTPS
 - Truyền dữ liệu giữa thiết bị và server
- Tầng ứng dụng (Application Layer):
 - Server BE + Mobile
 - Hiển thị giao diện Map và Thông báo cho người dùng



2. Thiết kế biểu đồ 3 lớp chi tiết

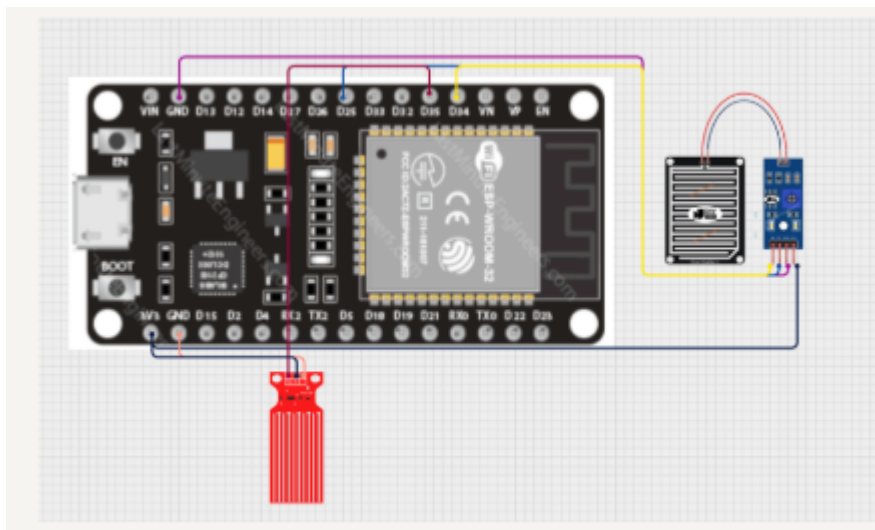
Luồng hoạt động:

- Thu thập dữ liệu: ESP32 đọc trạng thái từ cảm biến mưa và cảm biến mực nước.
- Truyền tin: ESP32 gửi dữ liệu lên cho server
- Xử lý: Server xử lý, lưu dữ liệu vào database, đồng thời gửi thông báo cho các user nếu phát hiện ngập lụt



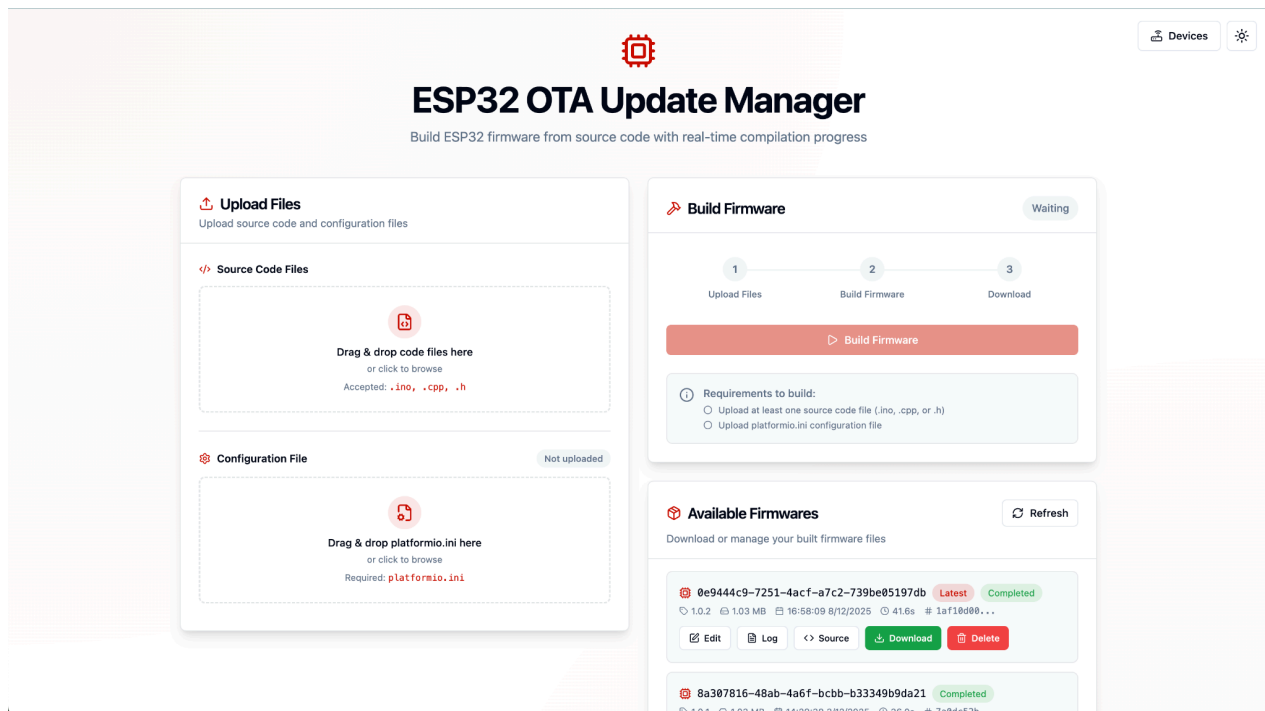
3. Thiết kế vật lý

Thiết bị	Chân	Nối tới ESP32
Cảm biến mưa	VCC	3V3
	GND	GND
	AO	chân ADC, ví dụ GPIO34
	DO	Chân digital, ví dụ GPIO25
Cảm biến lượng nước	-	GND
	+	3V3
	S	Chân ADC, ví dụ GPIO35

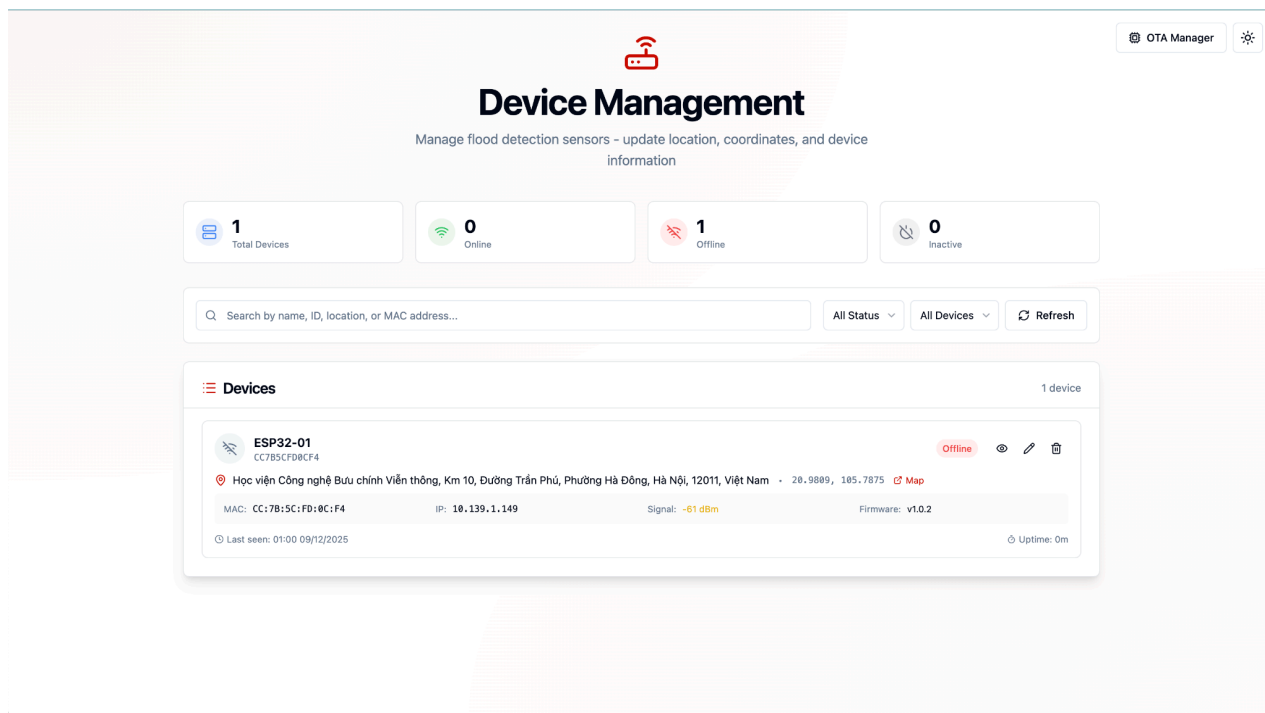


4. Thiết kế ứng dụng

a. Giao diện OTA Update



b. Giao diện quản lý thiết bị



c. Giao diện mobile



IV. Kết quả đạt được

1. Về mặt lý thuyết

Qua việc tìm hiểu và nghiên cứu các thiết bị phần cứng như cảm biến mực nước, cảm biến mưa, và Bộ vi điều khiển ESP32, nhóm đã hiểu rõ cơ chế hoạt động, các yêu cầu kỹ thuật (như chuẩn IP68, nguồn năng lượng mặt trời) và cách thức tương tác giữa các thành phần. Các giao thức truyền thông không dây đã được phân tích và lựa chọn hiệu quả để truyền dữ liệu từ cảm biến đến máy chủ/Cloud, đảm bảo dữ liệu mực nước được cập nhật liên tục theo thời gian thực, với mục tiêu độ trễ dưới 5 giây.

2. Về mặt thực tiễn

Hệ thống có thể đo chính xác mực nước trong phạm vi từ 0 đến 10 mét với độ chính xác lên đến ~2mm (sử dụng cảm biến radar không tiếp xúc), đồng thời theo dõi lượng mưa

tức thời. Hệ thống được thiết kế đạt chuẩn IP68 và có khả năng hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ rộng (từ -10 °C đến 70 °C), phù hợp với yêu cầu nghiêm ngặt trong lĩnh vực giám sát và cảnh báo ngập lụt đô thị tại Hà Nội. Hệ thống tự động hóa quá trình đo lường và cảnh báo thời gian thực đã giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ thông tin (tốc độ cảnh báo 10 giây), chấm dứt sự phụ thuộc vào quan trắc thủ công, đồng thời hỗ trợ người dân và cơ quan quản lý tiết kiệm thời gian và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

3. Hạn chế

mặc dù hệ thống đã đạt được nhiều kết quả khả quan, dự án vẫn có những điểm hạn chế hoặc rủi ro tiềm tàng:

- Thách thức về Độ tin cậy và Môi trường: Các rủi ro về kỹ thuật và vận hành vẫn hiện hữu:
 - + Mất dữ liệu: Nguy cơ mất dữ liệu, lỗi cảm biến do hỏng hóc phần cứng hoặc nhiễu môi trường, và gián đoạn truyền dữ liệu do mạng yếu/mất kết nối.
 - + Vận hành: Cần đảm bảo hệ thống năng lượng mặt trời và pin dự phòng hoạt động ổn định trong thời gian dài (15 ngày không nắng) và đối phó với rủi ro mất cấp thiết bị tại hiện trường.
- Phụ thuộc vào Cơ sở hạ tầng: Hệ thống vẫn phụ thuộc vào việc triển khai wifi kết nối
- Tối ưu hóa Mô hình Dự báo: Mô hình AI/ML Engine (LSTM + Graph Neural Network) cần thời gian và một bộ dữ liệu lớn (big data) liên tục, đáng tin cậy để tối ưu hóa và đạt được độ chính xác cao nhất cho mục tiêu dự báo ngập 30–120 phút.

V. Tài liệu tham khảo

1. Các báo cáo và tổ chức chuyên môn:

- **Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu:** Báo cáo năm 2024 về tần suất và cường độ mưa lớn cực đoan tại Hà Nội.
- **Trung tâm điều hành đô thị thông minh Hà Nội & Tổng đài 115:** Nơi tiếp nhận dữ liệu cảnh báo.
- **Sở Giao thông Vận tải & Cảnh sát giao thông:** Các đơn vị phối hợp sử dụng dữ liệu để điều phối giao thông.

2. Các tiêu chuẩn và quy định pháp lý:

- **Tiêu chuẩn chống nước/bụi:** IP65, IP67, IP68 (cho thiết bị ngoài trời và chịu ngập).
- **Tiêu chuẩn bảo mật:** ISO 27001, GDPR (quy định bảo vệ dữ liệu chung).
- **Quy định tần số:** Quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về dải tần 920 MHz cho LoRaWAN tại Việt Nam.
- **Chuẩn mạng không dây:** IEEE 802.11 b/g/n (cho Wi-Fi).

3. Nguồn dữ liệu và nền tảng công nghệ (Documentation):

- **Dữ liệu thời tiết:** QWeather (dùng cho đầu vào mô hình dự báo).
- **Hệ thống giao thông:** Hanoi Traffic, Hanoi Bus (tích hợp dữ liệu ngập).
- **Phần cứng:** Tài liệu kỹ thuật của ESP32-WROOM-32, cảm biến siêu âm MaxBotix MB7092, cảm biến áp suất MS5803, cảm biến mưa YL-83.
- **Công nghệ phần mềm:** Tài liệu về Mapbox (bản đồ), Firebase Cloud Message, NestJS.